Der spezifische Impuls (I_{sp}) ist direkt proportional zum Gesamtschub (F) des Triebwerks

$$I_{sp} = \frac{F}{\dot{m} \cdot g_0}$$

Der Gesamtschub berechnet sich aus zwei Komponenten:

1. eq1

$$F = \dot{m} \cdot v_e + (p_e - p_a) \cdot A_e \tag{1}$$

Dabei gilt:

- $\dot{m}$: Massenstrom (kg/s)
- v_e: Austrittsgeschwindigkeit des Gases (m/s)
- p_e: Druck am Düsenaustritt (Pa)
- p_a: Umgebungsdruck der Atmosphäre (Pa)
- A_e: Querschnittsfläche am Düsenaustritt (m^2)

Wenn man das Flächenverhältnis $\epsilon = A_e/A_t$ verändert, ändern sich v_e, p_e und A_e gleichzeitig. Leitet man die Schubgleichung mathematisch nach der Fläche ab und setzt sie null, um das Maximum zu finden, stellt man fest: Der maximale Schub (und damit der maximale I_{sp}) wird exakt dann erreicht, wenn $p_e = p_a$.

- Ist $p_e < p_a$ (überexpansion), wird der Term $(p_e - p_a)$ negativ – die Atmosphäre bremst den Schub ab.
- Ist $p_e > p_a$ (Unterexpansion), wird kinetische Energie verschenkt, da das Gas nach Verlassen der Düse weiter expandiert.

Um das optimale Flächenverhältnis zu berechnen, nutzt man die Flächen–Mach-Zahl-Beziehung (Area-Mach-Relation) für isentrope Strömungen:

$$\epsilon = \frac{A_e}{A_t} = \frac{1}{M_e} \left[\frac{2}{\gamma + 1} \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_e^2 \right) \right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} \tag{2}$$

Dabei gilt: M_e ist die Mach-Zahl am Düsenaustritt und γ der Isentropenexponent (für Paraffin/N_2O ca. 1,24).

Da für das Optimum $p_e = p_a$ gelten muss, bestimmen wir zuerst die benötigte Austritts-Mach-Zahl M_e aus dem Druckverhältnis zwischen Kammerdruck p_c und Außendruck p_e.

Dafür nutzen wir die Druck-Beziehung für ideale Gase:

$$\frac{p_c}{p_e} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_e^2 \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \tag{3}$$

Umgestellt nach M_e:

$$M_e = \sqrt{\frac{2}{\gamma - 1}\left[\left(\frac{p_c}{p_e}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1\right]} \tag{4}$$

Wir nutzen $\gamma = 1{,}24$ und $p_c = 30\,\text{bar}$ ($3\,000\,000\,\text{Pa}$).
Am Startplatz ($0\,\text{km}$, $p_e = p_a = 1{,}013\,\text{bar}$):

$$M_e = \sqrt{\frac{2}{1{,}24 - 1}\left[\left(\frac{30}{1{,}013}\right)^{\frac{1{,}24-1}{1{,}24}} - 1\right]} \approx \mathbf{2{,}78}$$

In Zielhöhe ($3\,\text{km}$, $p_e = p_a = 0{,}70\,\text{bar}$):

$$M_e = \sqrt{\frac{2}{1{,}24 - 1}\left[\left(\frac{30}{0{,}70}\right)^{\frac{1{,}24-1}{1{,}24}} - 1\right]} \approx \mathbf{2{,}99}$$

Für den Start ($M_e = 2{,}78$):

$$\epsilon = \frac{1}{2{,}78}\left[\frac{2}{2{,}24}\left(1 + \frac{0{,}24}{2} \cdot 2{,}78^2\right)\right]^{\frac{2{,}24}{0{,}48}} \approx \mathbf{4{,}52}$$

Für $3\,\text{km}$ Höhe ($M_e = 2{,}99$):

$$\epsilon = \frac{1}{2{,}99}\left[\frac{2}{2{,}24}\left(1 + \frac{0{,}24}{2} \cdot 2{,}99^2\right)\right]^{\frac{2{,}24}{0{,}48}} \approx \mathbf{5{,}88}$$

Da Düsen rund sind, hängt das Flächenverhältnis quadratisch mit dem Durchmesserverhältnis zusammen ($A = \frac{\pi}{4}D^2$):

$$\epsilon = \frac{A_e}{A_t} = \left(\frac{D_e}{D_t}\right)^2 \implies \frac{D_e}{D_t} = \sqrt{\epsilon} \tag{5}$$

Für das Startoptimum ($\epsilon = 4{,}52$): $D_e/D_t = \sqrt{4{,}52} \approx \mathbf{2{,}13}$.
Für das $3\,\text{km}$-Optimum ($\epsilon = 5{,}88$): $D_e/D_t = \sqrt{5{,}88} \approx \mathbf{2{,}42}$.
Würdest du nun fälschlicherweise eine Vakuumdüse mit $\epsilon = 40$ bauen ($D_e/D_t = 6{,}3$), würde der Austrittsdruck p_e rechnerisch auf ca. $0{,}05\,\text{bar}$ fallen. Da die Außenluft aber mit $1\,\text{bar}$ drückt, kollabiert die Strömung komplett.